

MATEMÁTICA FINANCEIRA

AULA 8 – SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO PRICE



USJ
Centro Universitário
Municipal de São José

Prof. Hubert Chamone Gesser, Dr.

AMORTIZAÇÃO

AMORTIZAÇÃO

O que é amortização?

É o ato de pagar as prestações que foram geradas mediante uma tomada de empréstimo.

Período de Amortização

Prazo de Amortização

Parcelas de Amortização

Juros nos Sistemas de Amortização

Saldo Devedor

Sistemas de Amortização

AMORTIZAÇÃO PRICE

SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO PRICE

- Essa forma de amortização é representada por uma série de pagamentos uniformes e periódicos, ou seja, tem as prestações fixas.
- Por este sistema o mutuário obriga-se a devolver o principal mais os juros em prestações iguais entre si. A dívida será quitada na última prestação.

AMORTIZAÇÃO PRICE

SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO PRICE

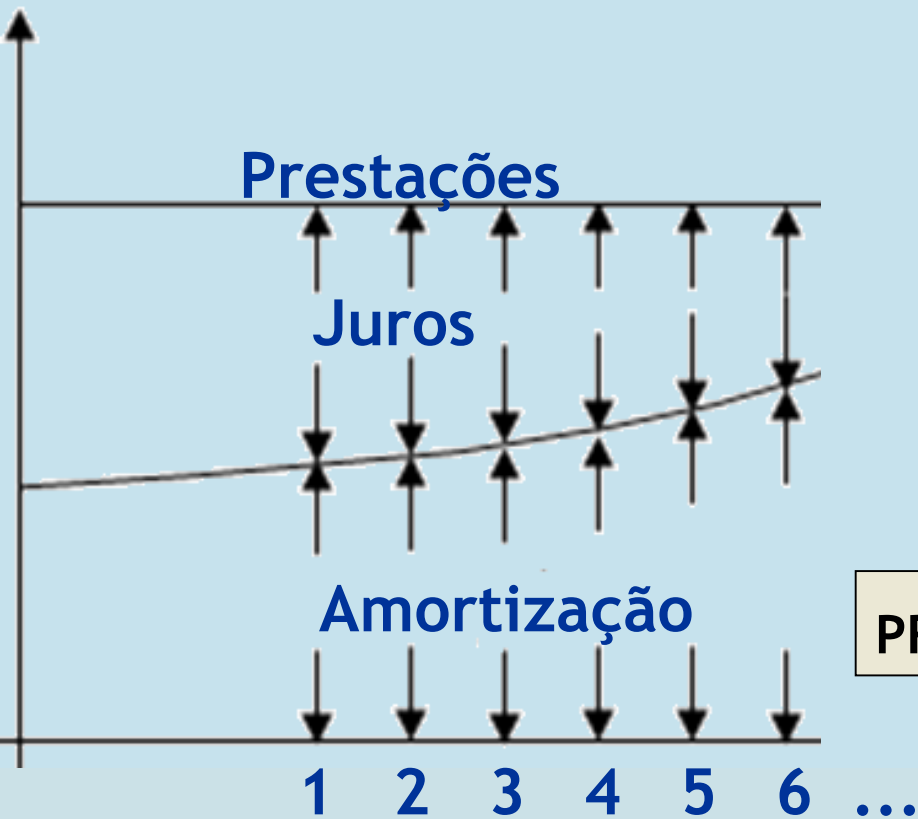


Tabela Price:

Prestações Fixas

Amortização crescente

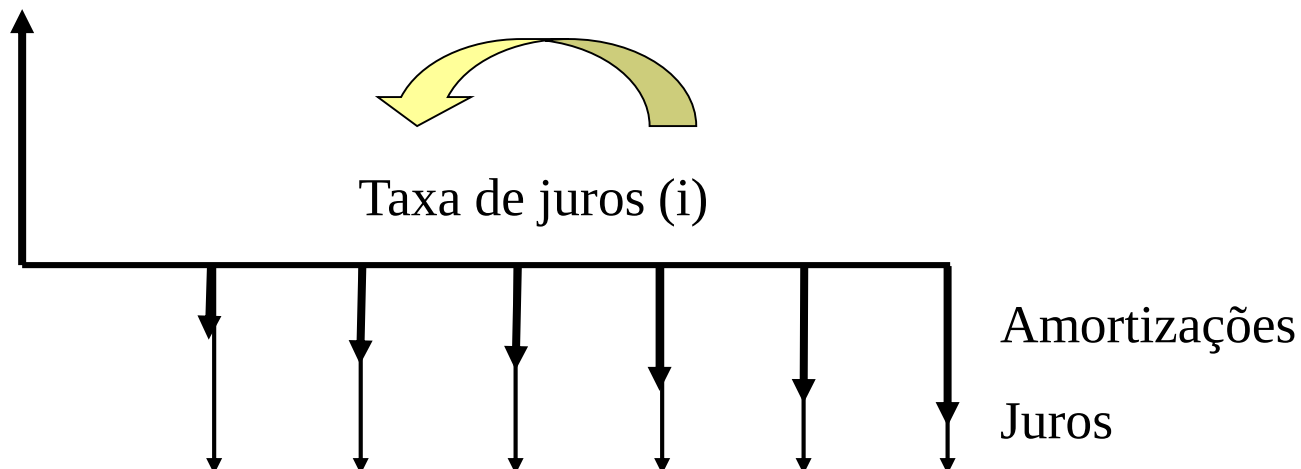
$$\text{PRESTAÇÃO} = \text{AMORTIZAÇÃO} + \text{JUROS}$$

AMORTIZAÇÃO PRICE

SISTEMA PRICE

Características:

- A amortização é crescente (aumenta com o tempo);
- Os juros incidem sobre o saldo devedor (decai com o tempo);
- O valor da prestação é **CONSTANTE** (uniforme).
- Saldo devedor é decrescente (decai com o tempo).



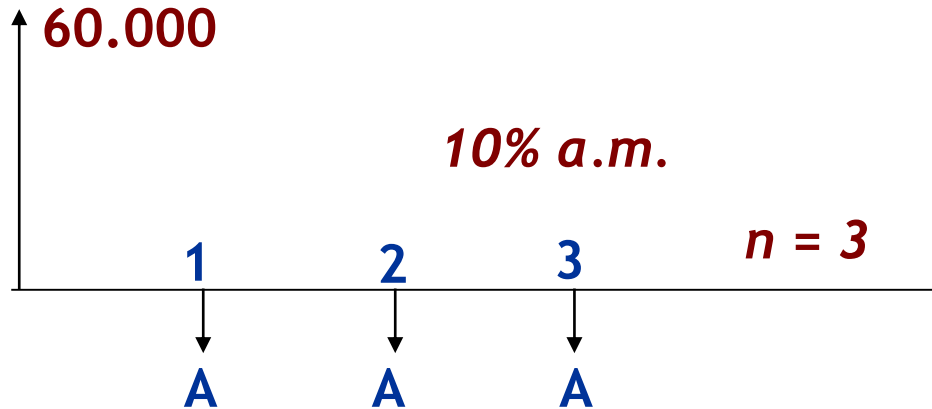
AMORTIZAÇÃO PRICE

PLANILHA DO FINANCIAMENTO SISTEMA DE AMORTIZAÇÕES PRICE

n	Saldo Devedor Inicial	Juros	Amortização	Total	Saldo Devedor Final
1	60.000				
2					
3					

Observação: valores em \$, 3 parcelas e taxa de juros de 10% a.m.

AMORTIZAÇÃO PRICE



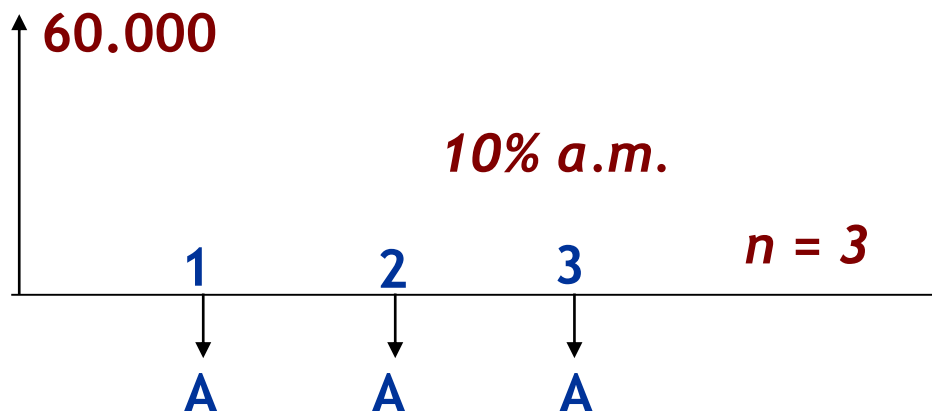
$$P = A \cdot \frac{(1+i)^n - 1}{i \cdot (1+i)^n}$$

$$P = A \cdot \frac{(1+0,10)^3 - 1}{0,10 \cdot (1+0,10)^3} = \frac{(1,10)^3 - 1}{0,10 \cdot (1,10)^3}$$

$$60.000 = A \cdot 2,486851991$$

$$A = \$24.126,89$$

AMORTIZAÇÃO PRICE



F REG
G End
60000 PV
10 i
3 n
PMT CHS



Valor das
Prestações

\$24.126,89

AMORTIZAÇÃO PRICE

PLANILHA DO FINANCIAMENTO SISTEMA DE AMORTIZAÇÕES PRICE

n	Saldo Devedor Inicial	Juros	Amortização	Total	Saldo Devedor Final
1	60.000			(24.126,89)	
2				(24.126,89)	
3				(24.126,89)	

Observação: valores em \$, 3 parcelas e taxa de juros de 10% a.m.

AMORTIZAÇÃO PRICE

PLANILHA DO FINANCIAMENTO SISTEMA DE AMORTIZAÇÕES PRICE

n	Saldo Devedor Inicial	Juros	Amortização	Total	Saldo Devedor Final
1	60.000	(6.000)	(18.126,89)	(24.126,89)	41.873,11
2	41.873,11	(4.187,31)	(19.939,58)	(24.126,89)	21.933,53
3	21.933,53	(2.193,35)	(21.933,53)	(24.126,89)	-

Observação: valores em \$, 3 parcelas e taxa de juros de 10% a.m.

AMORTIZAÇÃO PRICE



Fonte: <http://blogdojuca.com.br/piadas/charges/>

AMORTIZAÇÃO PRICE



Fonte: <http://www.arionauocartuns.com.br/charge50.shtml>

AMORTIZAÇÃO PRICE



Fonte: http://chargesbruno.blogspot.com.br/2011_09_01_archive.html

AMORTIZAÇÃO PRICE

Exercícios

- 1) O financiamento de um automóvel no valor de \$60.000 é feito pela Tabela PRICE, em 6 parcelas mensais com taxa de 10% a.m. e sabe-se que a 1ª parcela vence dentro de 30 dias.

n	Saldo Devedor Inicial	Juros	Amortização	Total	Saldo Devedor Final
1	60.000	(6.000)		(13.776,44)	
2				(13.776,44)	
3				(13.776,44)	
4				(13.776,44)	
5				(13.776,44)	
6				(13.776,44)	-

AMORTIZAÇÃO PRICE

n	Saldo Devedor Inicial	Juros	Amortização	Total	Saldo Devedor Final
1	60.000,00	(6.000,00)	(7.776,44)	(13.776,44)	52.223,56
2	52.223,56	(5.222,36)	(8.554,09)	(13.776,44)	43.669,47
3	43.669,47	(4.366,95)	(9.409,50)	(13.776,44)	34.259,97
4	34.259,97	(3.426,00)	(10.350,45)	(13.776,44)	23.909,53
5	23.909,53	(2.390,95)	(11.385,49)	(13.776,44)	12.524,04
6	12.524,04	(1.252,40)	(12.524,04)	(13.776,44)	-

AMORTIZAÇÃO PRICE

2) Um equipamento no valor de \$40.000 é feito pelo sistema PRICE, em 5 parcelas mensais com taxa de 5% a.m. e sabe-se que a 1ª parcela vence dentro de 30 dias.

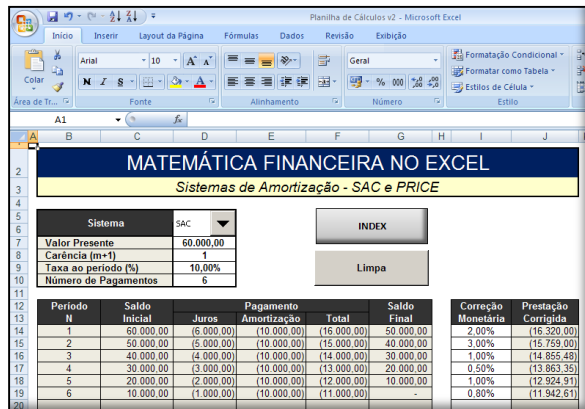
n	Saldo Devedor Inicial	Juros	Amortização	Total	Saldo Devedor Final
1	40.000	(2.000)		(9,238,99)	
2				(9,238,99)	
3				(9,238,99)	
4				(9,238,99)	
5				(9,238,99)	-

AMORTIZAÇÃO PRICE

n	Saldo Devedor Inicial	Juros	Amortização	Total	Saldo Devedor Final
1	40.000,00	(2.000,00)	(7.238,99)	(9,238,99)	32.761,01
2	32.761,01	(1.638,05)	(7.600,94)	(9,238,99)	25.160,07
3	25.160,07	(1.258,00)	(7.980,99)	(9,238,99)	17.179,08
4	17.179,08	(858,95)	(8.380,04)	(9,238,99)	8.799,04
5	8.799,04	(439,95)	(8.799,04)	(9,238,99)	-

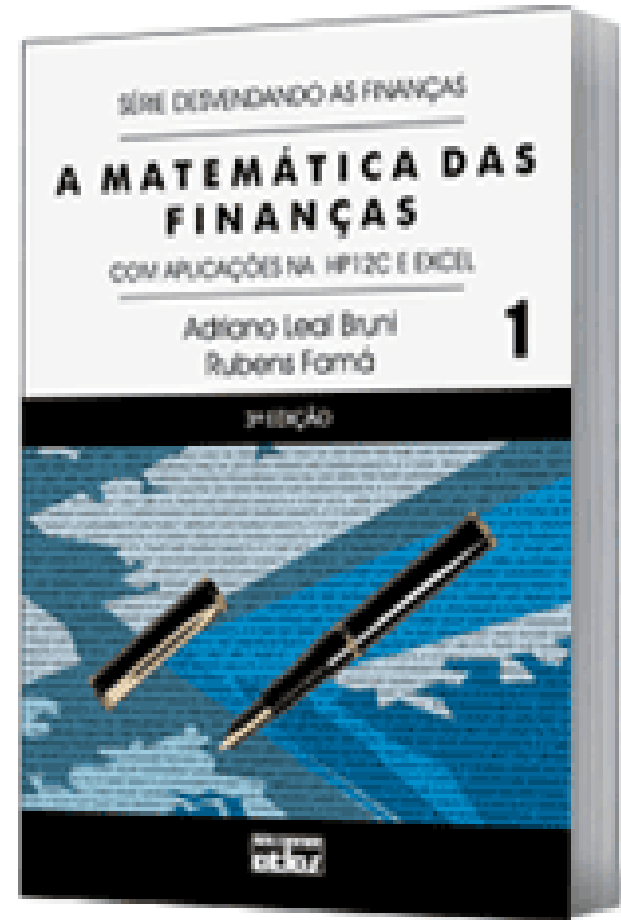
AMORTIZAÇÃO PRICE

- A Planilha MATEMÁTICA está disponível na Internet



Período N	Saldo Inicial	Juros	Pagamento Amortização	Total	Saldo Final	Correção Monetária	Prestação Corrigida
1	60.000,00	(6.000,00)	(10.000,00)	(16.000,00)	50.000,00	2,00%	(16.320,00)
2	50.000,00	(5.000,00)	(10.000,00)	(15.000,00)	40.000,00	3,00%	(15.750,00)
3	40.000,00	(4.000,00)	(10.000,00)	(14.000,00)	30.000,00	1,00%	(14.855,48)
4	30.000,00	(3.000,00)	(10.000,00)	(13.000,00)	20.000,00	0,50%	(13.853,35)
5	20.000,00	(2.000,00)	(10.000,00)	(12.000,00)	10.000,00	1,00%	(12.924,91)
6	10.000,00	(1.000,00)	(10.000,00)	(11.000,00)	-	0,80%	(11.942,61)

- Desenvolvido por Adriano Leal Bruni para o Livro:
A Matemática das Finanças



AMORTIZAÇÃO PRICE

A Planilha MATEMÁTICA

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

2

MATEMÁTICA FINANCEIRA NO EXCEL

3

Sistemas de Amortização - SAC e PRICE

4

5

Sistema	Price	▼
Valor Presente	60.000,00	
Carência (m+1)	1	
Taxa ao período (%)	10,00%	
Número de Pagamentos	6	

INDEX

Limpa

6

7

8

9

10

11

12

Período N	Saldo Inicial	Pagamento			Saldo Final	Correção Monetária	Prestação Corrigida
		Juros	Amortização	Total			
1	60.000,00	(6.000,00)	(7.776,44)	(13.776,44)	52.223,56	2,00%	(14.051,97)
2	52.223,56	(5.222,36)	(8.554,09)	(13.776,44)	43.669,47	3,00%	(14.473,53)
3	43.669,47	(4.366,95)	(9.409,50)	(13.776,44)	34.259,97	1,00%	(14.618,27)
4	34.259,97	(3.426,00)	(10.350,45)	(13.776,44)	23.909,53	0,50%	(14.691,36)
5	23.909,53	(2.390,95)	(11.385,49)	(13.776,44)	12.524,04	1,00%	(14.838,27)
6	12.524,04	(1.252,40)	(12.524,04)	(13.776,44)	0,00	0,80%	(14.956,98)

13

14

15

16

17

18

19

Disponível em: www.minhasaulas.com.br/excel/MATEMAGICA.xls

AMORTIZAÇÃO PRICE

A Matemática nas Empresas

- O Sistema PRICE tem prestações iguais.
- É muito utilizado pelo comércio em geral.
- Pode ser facilmente calculada em Planilhas Eletrônicas (*Microsoft Excel*).



DE OLHO NA IMAGEM

Sistema de Amortização Price na HP-12c

Video YouTube:

<http://www.youtube.com/watch?v=auxHjZQfWPI>

